

ПОДГОТОВКА. ДУ с РП

19 октября 2025 г. 19:10

1) ДУ с РП:

$y' = f(x, y)$ или $M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0$
Решение: привести к виду, где войдут только x , в др. — только y , затем интегрируем.

Пр1

$$x^2 y^2 y' + 1 = y; \quad x^2 y^2 \frac{dy}{dx} + 1 = y \quad | \cdot dx$$

$$x^2 y^2 dy + dx = y dx; \quad x^2 y^2 dy = (y-1) dx \quad | : x^2 (y-1)$$

$$\frac{y^2}{(y-1)} dy = \frac{dx}{x^2}; \quad \int \frac{y^2}{y-1} dy = \int \frac{dx}{x^2}$$

$$\int \frac{y^2}{y-1} dy = \int \frac{y^2-1+1}{y-1} dy = \int (y+1 + \frac{1}{y-1}) dy = \frac{y^2}{2} + y + \ln|y-1| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2} = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C_2 = -\frac{1}{x} + C_2$$

То получим:

$$\frac{y^2}{2} + y + \ln|y-1| + C_1 = -\frac{1}{x} + C_2 \Rightarrow \frac{1}{2} y^2 + y + \ln|y-1| = -\frac{1}{x} + C \quad \text{Не записываем константы решения}$$

Зн. в виду $y' = f(ax+by)$ прив-м к ДУ с РП заменой $z = ax+by+C$ (обычно $C=0$)

✓ 51 $M(x)N(y)dx + P(x)Q(y)dy = 0$

1) $x y dx + (x+1) dy = 0 \quad | : y(x+1)$

$$\frac{x}{x+1} dx + \frac{1}{y} dy = 0; \quad \int \frac{x}{x+1} dx = - \int \frac{1}{y} dy$$

1.1) $\int \frac{x}{x+1} dx = \int \frac{x+1-1}{x+1} dx = \int (1 - \frac{1}{x+1}) dx = x - \ln|x+1| + C_1$

1.2) $-\int \frac{1}{y} dy = -\ln|y| + C_2$

$$-\ln|y| = x - \ln|x+1| + C$$

$$\ln|y| = -x + \ln|x+1| - C$$

$$y = e^{-x + \ln|x+1| - C} = \frac{e^{-x} \cdot (x+1)}{e^C}$$

Найдем номер-н реш-н:

$$y(x+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x+1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ x=-1 \end{cases}$$

$$x y dx + (x+1) dy = 0 :$$

1) $x \cdot 0 \cdot dx + (x+1) \cdot 0 \cdot dy = 0$

$$0 + 0 = 0, \Rightarrow y=0 \quad \forall x, \quad y=0 \text{ — возм. ном. реш.}$$

$$y = \frac{e^{-x}(x+1)}{e^C}; \quad 0 \neq e^{-x}(x+1) \Leftrightarrow x=-1, \Rightarrow y=0 \text{ — номер реш. н.к. } x \neq -1 \neq \mathbb{R}$$

2) $-y d(x+1) + 0 dy = 0$

$$0 + 0 = 0, \Rightarrow x=-1 \text{ — возм. номер реш. при } \forall y$$

$$y = \frac{e^{-x}(x+1)}{e^C}; \quad \frac{e^{-1} \cdot 0}{e^C} = 0; \quad x=-1 \text{ или } y=0, \Rightarrow x=-1 \text{ — номер реш. н.к. } x \neq -1 \neq \mathbb{R}$$

Ответ: $y = \frac{e^{-x}(x+1)}{e^C}, \quad x=-1, \quad y=0$

В решении $y = C e^{-x}(x+1), x=-1$ (можем для $y=0$)

✓ 52

$$\sqrt{y^2+1} dx = x y dy \quad | : \sqrt{y^2+1} \cdot x$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{y}{\sqrt{y^2+1}} dy$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{y}{\sqrt{y^2+1}} dy; \quad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C_1$$

$$\int \frac{y}{\sqrt{y^2+1}} dy = \left[\frac{y^2+1=t}{2y dy = dt; \quad y = \frac{dt}{2y}} \right] = \int \frac{\sqrt{t-1}}{\sqrt{t}} \frac{dt}{2\sqrt{t-1}} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{-1/2+1}}{-1/2+1} + C_2 = \sqrt{t} + C_2 = \sqrt{y^2+1} + C_2$$

$$\sqrt{y^2+1} = \ln|x| + C$$

$$y^2 = \left(\frac{\ln|x|+C}{\sqrt{y^2+1}} \right)^2 - 1$$

$$y = \pm \sqrt{\left(\frac{\ln|x|+C}{\sqrt{y^2+1}} \right)^2 - 1}$$

Найдем номер-н решений:

$$\sqrt{y^2+1} x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y^2+1=0 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2=-1 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=0, \text{ н.к. } y \in \mathbb{R}$$

$$\sqrt{y^2+1}x=0 \Leftrightarrow \begin{cases} y^2+1=0 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2=-1 \\ x=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=0, \text{ т.к. } y \in \mathbb{R}$$

$$x=0: \int y^2+1 dx = xy dy$$

$$\int y^2+1 dy = oy dy$$

$$0=0, \Rightarrow x=0 \text{ произвольное ненулевое решение:}$$

$$y = \pm \sqrt{\left(\frac{\ln|x|+C}{2}\right)^2 - 1}$$

$$y(0) = \pm \sqrt{\left(\frac{\ln|0|+C}{2}\right)^2 - 1} \text{ т.к. } \ln 0 \text{ не определено, } x=0 \text{ - особое решение}$$

$$\text{Ответ: } y = \pm \sqrt{\left(\frac{\ln|x|+C}{2}\right)^2 - 1}, x=0$$

Ответ Y4: $\ln|x| = C + \sqrt{y^2+1}$; $x=0$. Взяв верно, безусловно можно не брать y на $x=0$.

✓ 53

$$(x^2-1)y' + 2xy^2 = 0; y(0) = 1$$

$$(x^2-1) \frac{dy}{dx} + 2xy^2 = 0 \quad | : (x^2-1)y^2$$

$$\frac{dy}{y^2} + \frac{2x}{x^2-1} dx = 0; \int \frac{dy}{y^2} = - \int \frac{2x}{x^2-1} dx \quad \checkmark$$

$$\int \frac{dy}{y^2} = \frac{y^{-2+1}}{-2+1} + C_1 = -\frac{1}{y} + C_1$$

$$\int \frac{2x}{x^2-1} dx = \left[d(x^2-1) = 2x \right] = \int \frac{d(x^2-1)}{x^2-1} = -\ln|x^2-1| + C_2$$

$$-\frac{1}{y} = -\ln|x^2-1| + C \quad \checkmark \text{ здесь надо было указать решение } y(0)=1:$$

Получим несколько решений:

$$\frac{(x^2-1)y^2}{dx} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-1=0 \\ y^2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\pm 1 \\ y=0 \end{cases} \quad \begin{cases} -\frac{1}{y} = -\ln|x^2-1| + C \\ y(1)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{1} = -\ln|0-1| + C \\ y(1)=0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$(x^2-1)y' + 2xy^2 = 0, y(0) = 1$$

$$x=-1:$$

$$0y^2 - 2y^2 = 0, -2y^2 = 0, y=0. x=-1 \text{ и } 0 \text{ - особое решение} \Leftrightarrow$$

$$x=+1:$$

$$0y^2 + 2y^2 = 0, 2y^2 = 0, y=0. x=1 \text{ и } 0 \text{ - особое решение}$$

$$y=0:$$

$$(x^2-1)0' + 2x0^2 = 0, 0+0=0, \Rightarrow y=0 \text{ и } 0 \text{ - особое решение}$$

$$-\frac{1}{y} = -\ln|x^2-1| + C$$

$$x=-1: -\frac{1}{y} = -\ln|0| + C, \ln|0| \text{ не определено, } \Rightarrow x=-1 \text{ - особое решение}$$

$$x=1: -\frac{1}{y} = -\ln|0| + C, \ln|0| \text{ не определено, } \Rightarrow x=1 \text{ - особое решение}$$

$$y=0: -\frac{1}{0} = -\ln|x^2-1| + C, \frac{1}{0} \text{ не определено, } \Rightarrow y=0 \text{ - особое решение}$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{y} = \ln|x^2-1| + C, x=\pm 1, y=0$$

$$\text{Выводим: } y=0, y(\ln|x^2-1|+C)=1, y(\ln|1-1|)=1$$

Кр. Взяв верно, можно было сразу брать y а затем проверить $y(0)=1$, тогда сразу бы нашли решение

$$C=-1, \text{ т.о. получим:}$$

$$-\frac{1}{y} = -\ln|x^2-1| - 1$$

$$y = \frac{1}{\ln|x^2-1|+1}$$

А также:

$$-\frac{1}{y} = -\ln|x^2-1| + C \quad | \cdot y$$

$$-1 = y(-\ln|x^2-1| + C) \quad | \cdot (-1)$$

$$y(\ln|x^2-1| + C) = 1$$

знак при C не важен